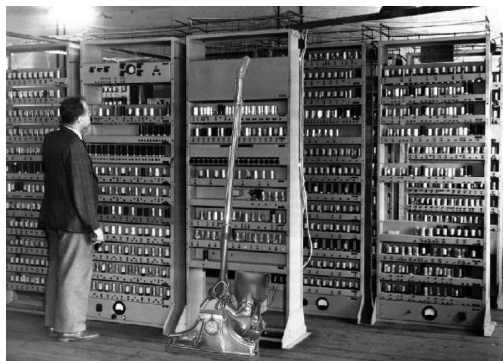


## 《计算机科学导论》课程

# 计算机导论

上海交通大学计算机科学导论课程组



致谢：本课件由高晓沨编写，郑继来@CS2019M.SJTU、周昕逸@CS2021M.SJTU修缮排版，高晓沨终校定稿。

# 目录

01

计算机起源

02

计算机发展

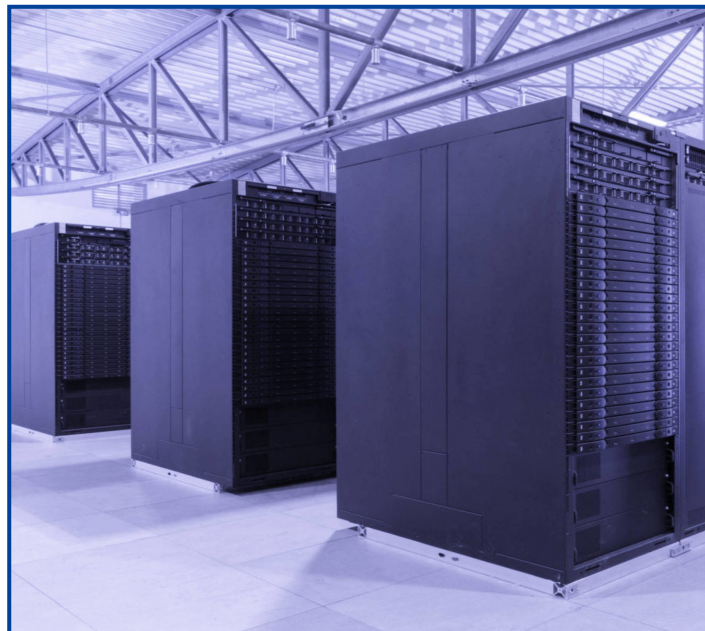
03

计算机应用

04

计算机学科

# 01. 计算机起源：什么是计算机？



# 01. 计算机起源：什么是计算机？

计算机（Computer）是一种能够对各种信息进行存储和处理的工具。

广义上说，计算机是一种不需人的直接干预，自动完成各种算术和逻辑运算的工具。

需要是发明之母。

**Necessity is the Mother of Invention.**

**计算工具及计算技术随人类实践  
的需求而逐步发展。**

# 01. 计算机起源：计算机发展简史

早期计算工具



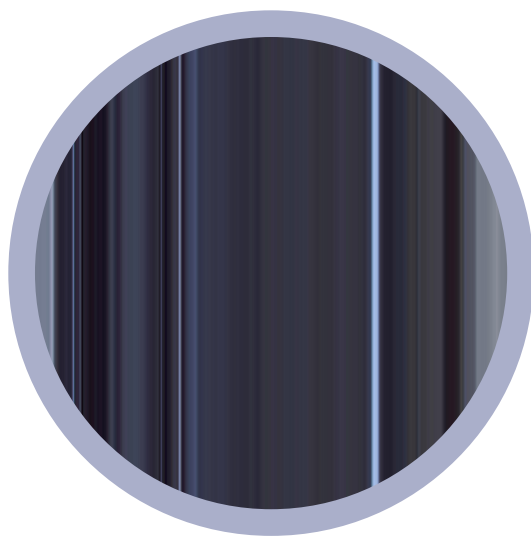
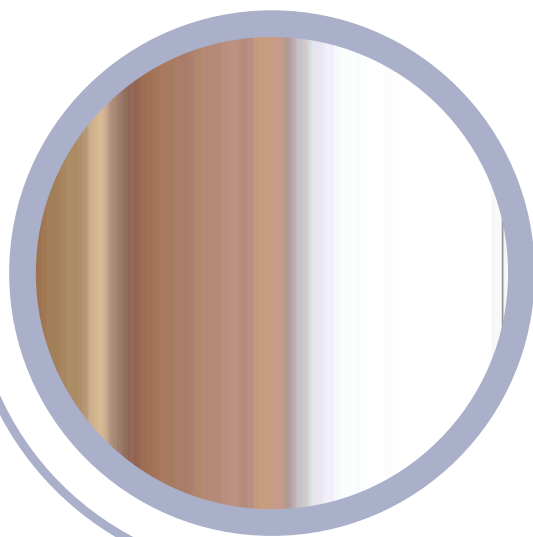
机械计算机



机电计算机



电子计算机



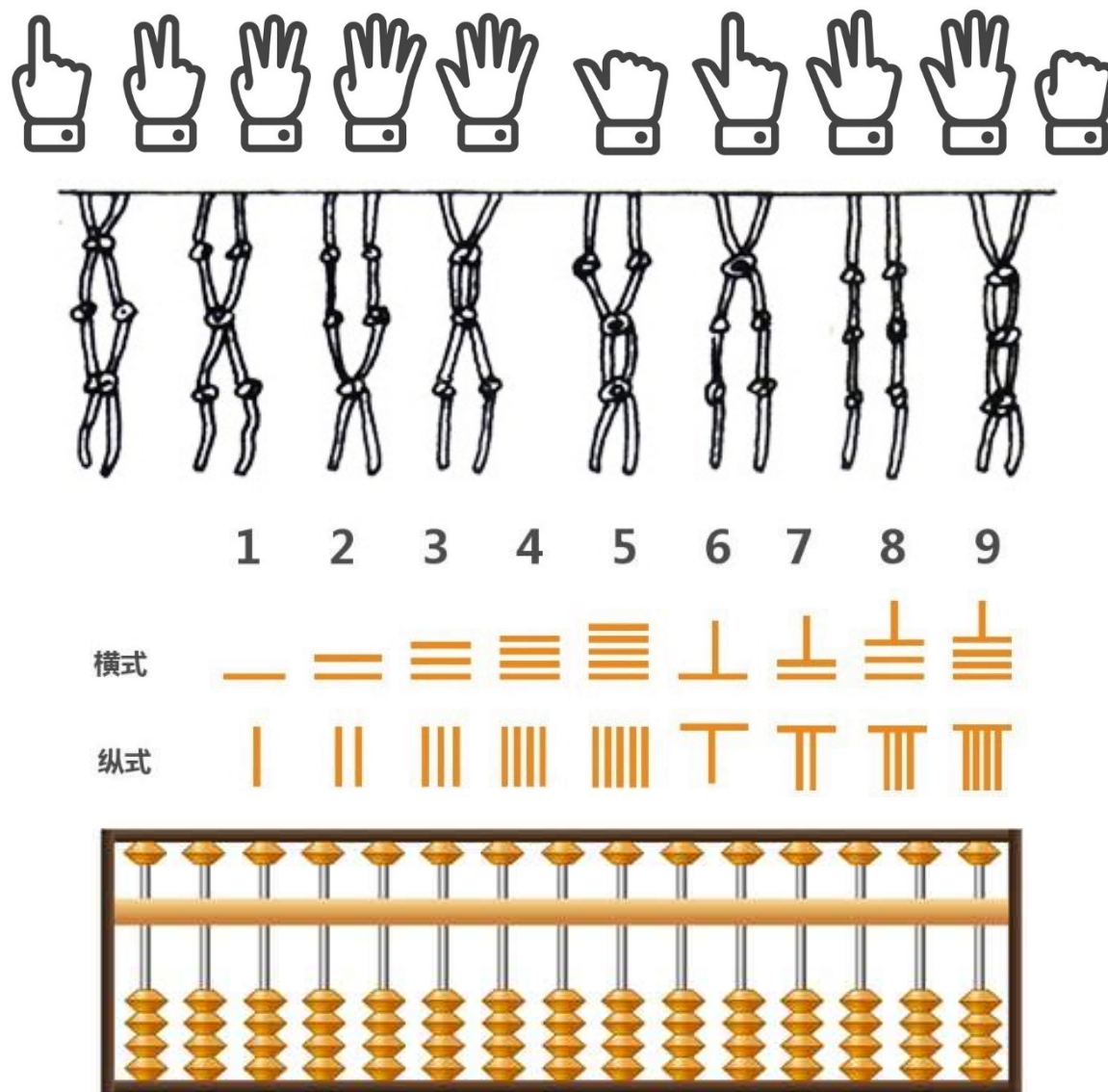
# 01. 计算机起源：（1）早期的计算工具

手指：产生十进制计数法

结绳：结之多少，随物众寡

算筹：祖冲之用其计算圆周率  
运筹帷幄之中，决胜千里之外

算盘：从唐朝延用至今



# 01. 计算机起源：（2）机械计算机

加法器： 能实现**加减运算**的  
齿轮式计算器

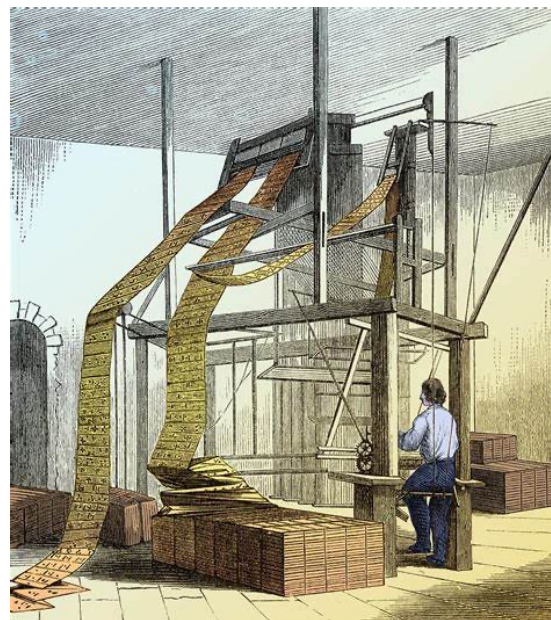


乘法器： 能进行**四则运算**的  
机械式计算器



提花织布机： 基于预设**穿孔卡片**  
的机械织布机

(启发图灵机模型)



差分机/  
分析机： 能进行复杂运算的  
大型机械计算机

(现代计算机5要素)



## 01. 计算机起源：（2）机械计算机/加法器—计算机鼻祖

1642年，19岁的布莱斯·帕斯卡为帮助父亲计算税款，开始研究机械计算装置，制成手摇驱动的齿轮进位式计算器（**加法器，Pascaline**）。

其外观有6个轮子，分别代表个、十、百、千、万、十万等。顺时针拨动轮子，可进行加法，逆时针则进行减法，可完成六位数字加减法，原理和手表相似。



Pascaline计算器



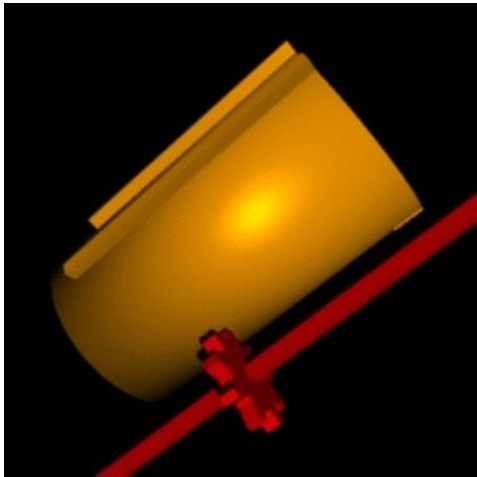
布莱斯·帕斯卡

Blaise Pascal (1623-1662)  
法国数学家、物理学家、  
哲学家、散文家

## 01. 计算机起源：（2）机械计算机/乘法器—莱布尼茨轮

1673年，莱布尼兹改进了加法器，制造了史上第一台能进行四则运算的机械计算器，称为**步进计算器（乘法器，Stepped Reckoner）**。

构想出沿用三百年的经典装置：阶梯轴（Stepped Drum），后人也称为莱布尼茨轮（Leibniz Wheel）。



阶梯轴结构示意图



保存在德意志博物馆的步进计算器复制品



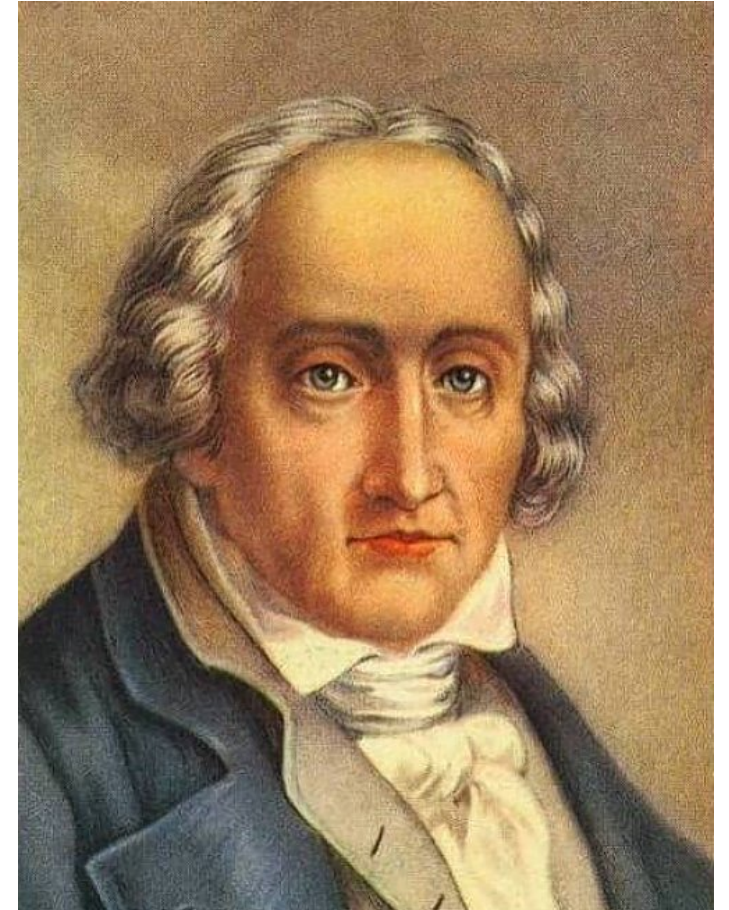
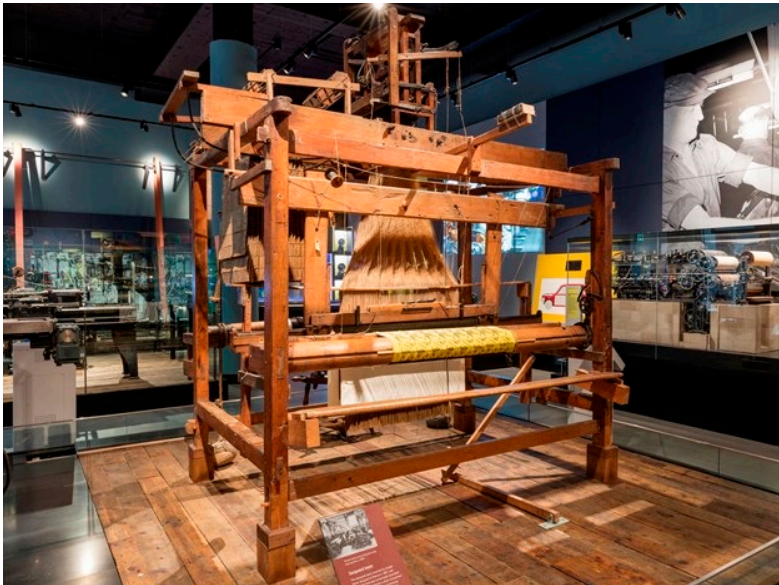
**戈特弗里德·威廉·莱布尼兹**  
Gottfried Wilhelm von Leibniz  
(1646-1716)

德国数学家、哲学家

## 01. 计算机起源：（2）机械计算机/提花织布机—启发图灵机模型

1801年，法国人约瑟夫·雅卡尔发明了**提花织布机**（Jacquard Loom），利用**打孔卡**（Punched Card）控制织花图样。

这部织布机变更连串卡片时，无需更动机械设计，是可程式化机器的里程碑。



**约瑟夫·雅卡尔**

Joseph Jacquard (1752-1834)  
法国发明家

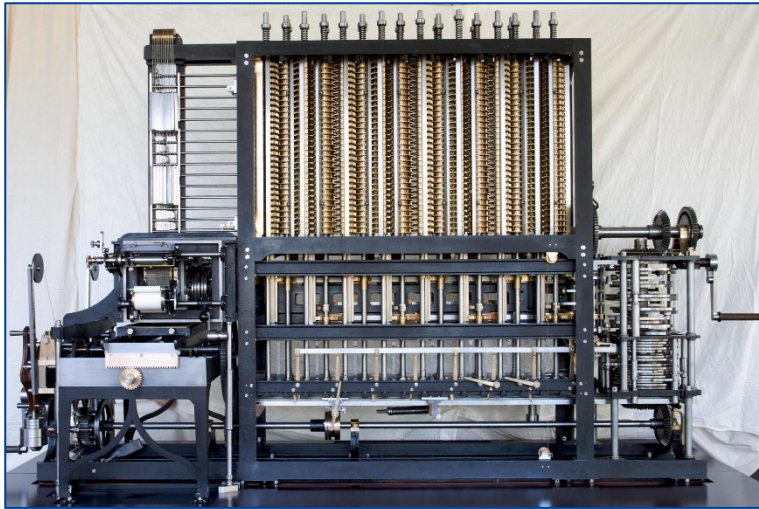




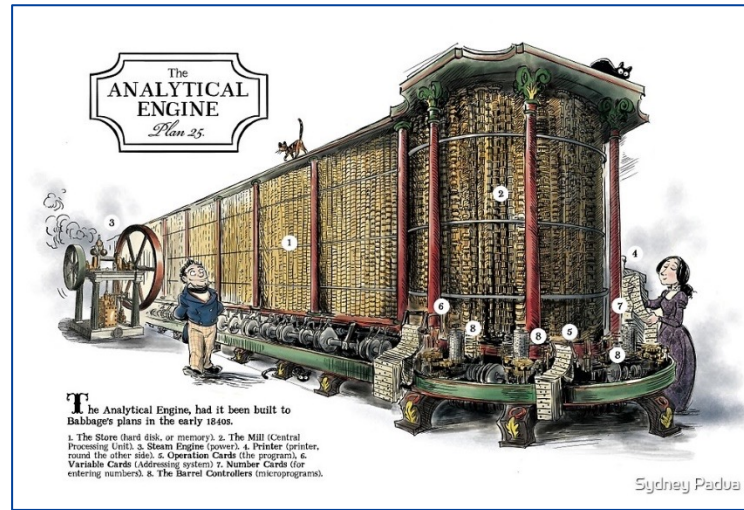
# 01. 计算机起源：（2）机械计算机/差分机与分析机—启发现代计算机系统

查尔斯·巴贝奇在英国工业革命时为了解决计算问题而设计差分机，后又提出分析机，被称为计算机之父。

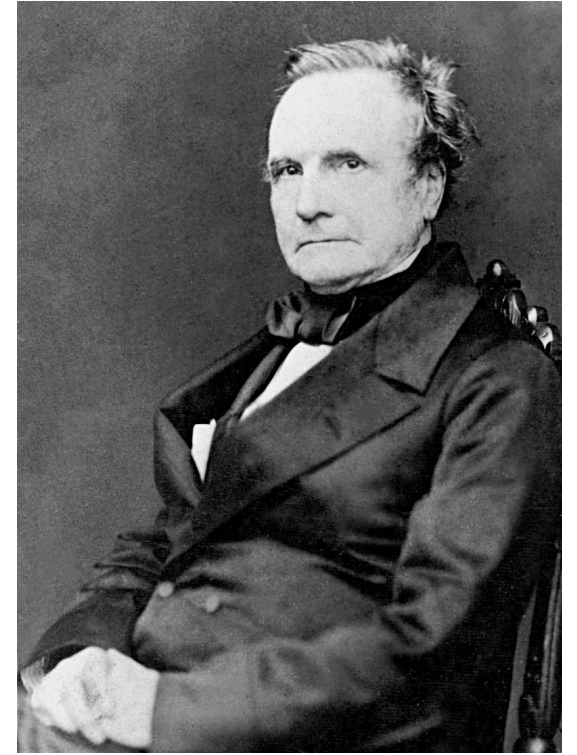
- **差分机** (Difference Engine): 蒸汽驱动，计算精度达6位小数
- **分析机** (Analytical Engine), 包括：处理装置、存储装置、控制装置、输入装置、输出装置 **(超越当时科技水平，未完成)**



差分机 (1822年)



分析机 (1833年)



查尔斯·巴贝奇  
Charles Babbage  
(1791-1871)  
英国剑桥数学家

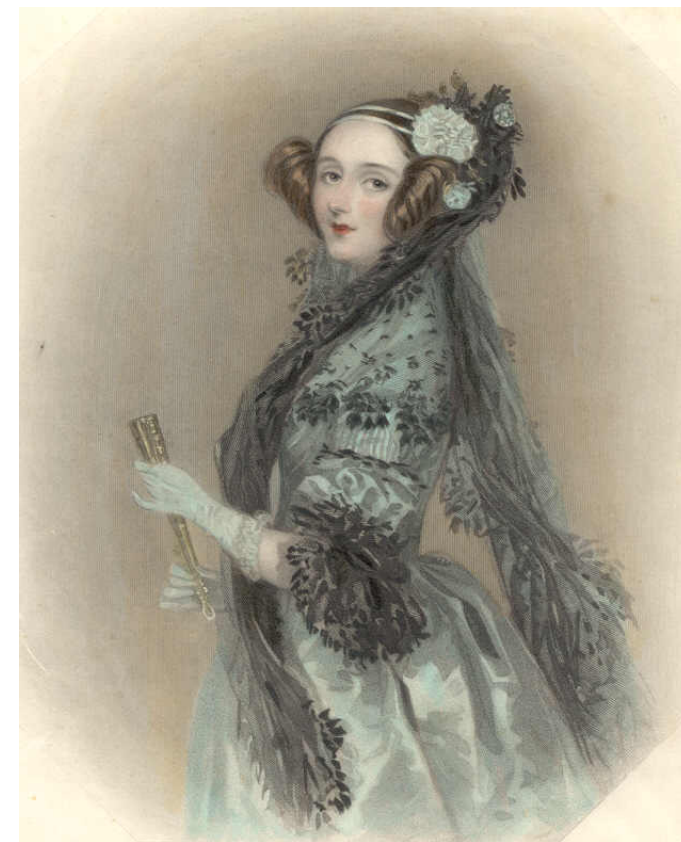


# 01. 计算机起源：（2）机械计算机/第一位程序员—爱达·拉芙拉斯

爱达意识到分析机的可行性，并终生为之贡献：

- 翻译巴贝奇早期的程式设计书《分析机概论》；
- 建议分析机用二进制存储；预言分析机能唱歌、绘画；
- 指出分析机可以编程，发现编程的基本要素，如循环、子程序，被誉为世界上第一位程序员。
- “The Analytical Engine weaves algebraic patterns just as the Jacquard loom weaves flowers” ——Ada

为纪念她，美国国防部命名其编程语言为**Ada语言**。



**爱达·奥古斯塔·拉芙拉斯**

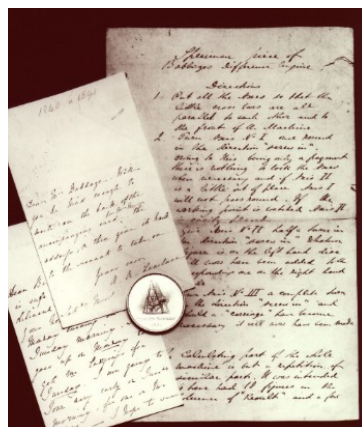
Ada Augusta Lovelace Byron

英国发明家 (1815-1852)

诗人拜伦之女，母亲是数学家



← Ada语言  
(1979)



← 爱达手迹

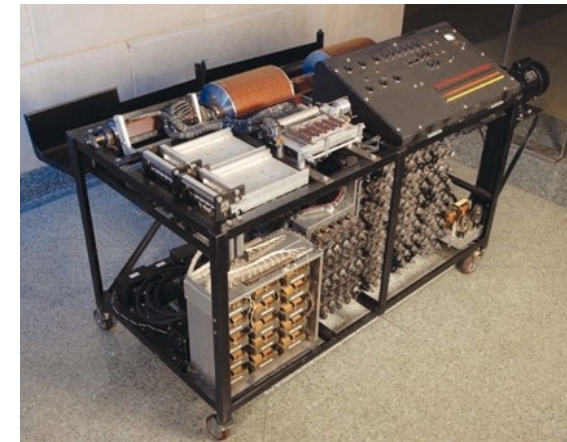
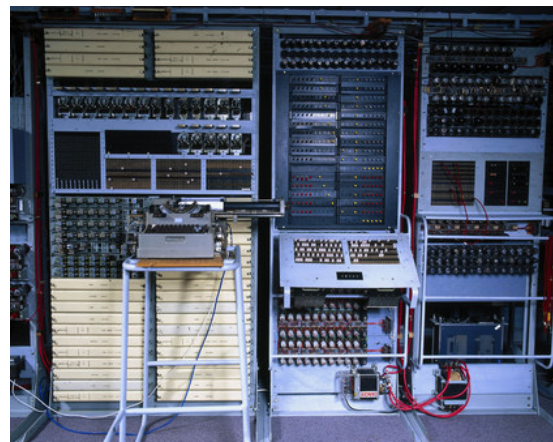
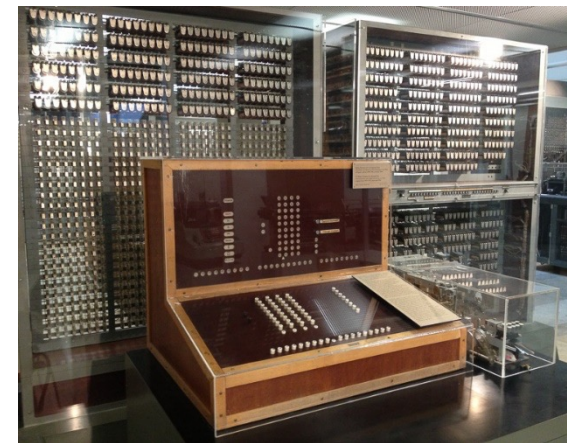
# 01. 计算机起源：（3）机电计算机

**制表机：** 用**电磁继电器**控制  
穿孔卡存储来计算

**Z-3：** 第一台完全由程序  
控制的机电计算机

**MARK-I/  
MARK-II：** 全部使用继电器实  
现的分析机

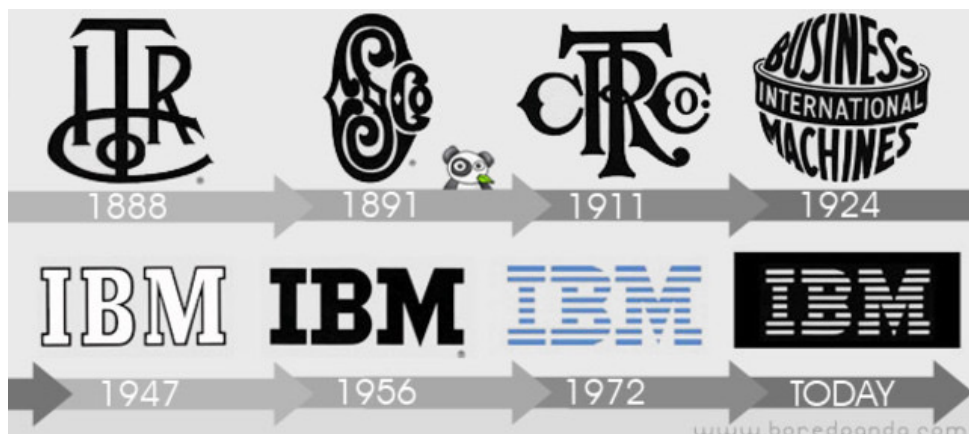
**ABC机：** 第一台电子数字计  
算机的原型机



## 01. 计算机起源：（3）机电计算机/制表机—从机械到机电

赫尔曼·霍勒瑞斯借鉴提花织布机的穿孔卡原理，用穿孔卡存储数据，用电磁继电器代替机械元件控制穿孔卡，制作出**制表机 (Tabulating Machine)**。

1896年创建**制表机公司** (Tabulating Machine Company, TMC)，1911年与另外两家公司合并为CTR，后改名**IBM** (International Business Machines Corporation)



赫尔曼·霍勒瑞斯

Herman Hollerith  
USA (1860-1929)

美国人口统计局统计学家

## 01. 计算机起源：（3）机电计算机/Z系列—德国计算机先驱

1934年起，康拉德·祖斯独立研制机械计算机Z-1，后来发展成西门子公司。

1939至1941年，他完成了机电计算机Z-3，但被战火损坏。1960年制作复制品在慕尼黑德国博物馆展出。

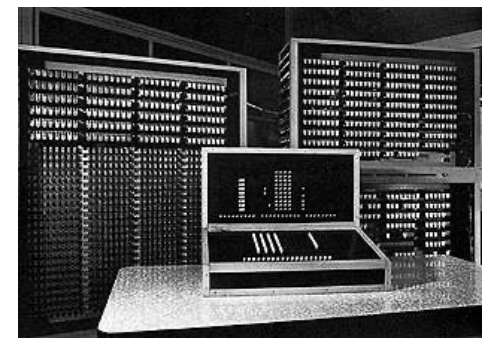


### 从Z-1至Z-3

- **Z-1**: 1934~1938年完成，纯机械结构，运算速度慢，可靠性差
- **Z-2**: 计划采用电器原件，因战争搁浅
- **Z-3**: 1939年起研制，1941年成功，是世界上第一台完全由程序控制的机电计算机



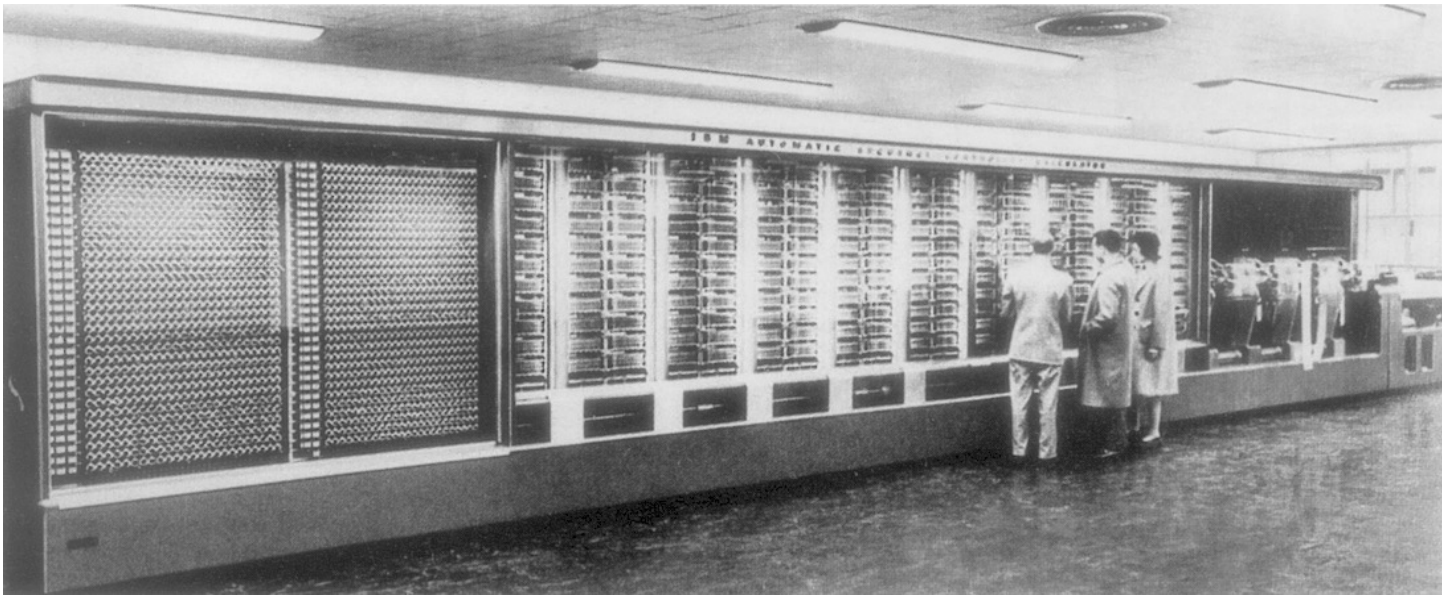
康拉德·祖斯  
Konrad Zuse  
1910-1995, 德国



## 01. 计算机起源：（3）机电计算机/MARK系列—美国计算机先驱

1936~1944年间，哈佛大学教授霍华德·艾肯受启发于分析机，提出用机电方法制造Mark-I，使巴贝奇梦想成真

1945~1947年间研制出Mark-II，均由IBM公司赞助  
(Mark-I部分使用继电器，Mark-II全部使用继电器)



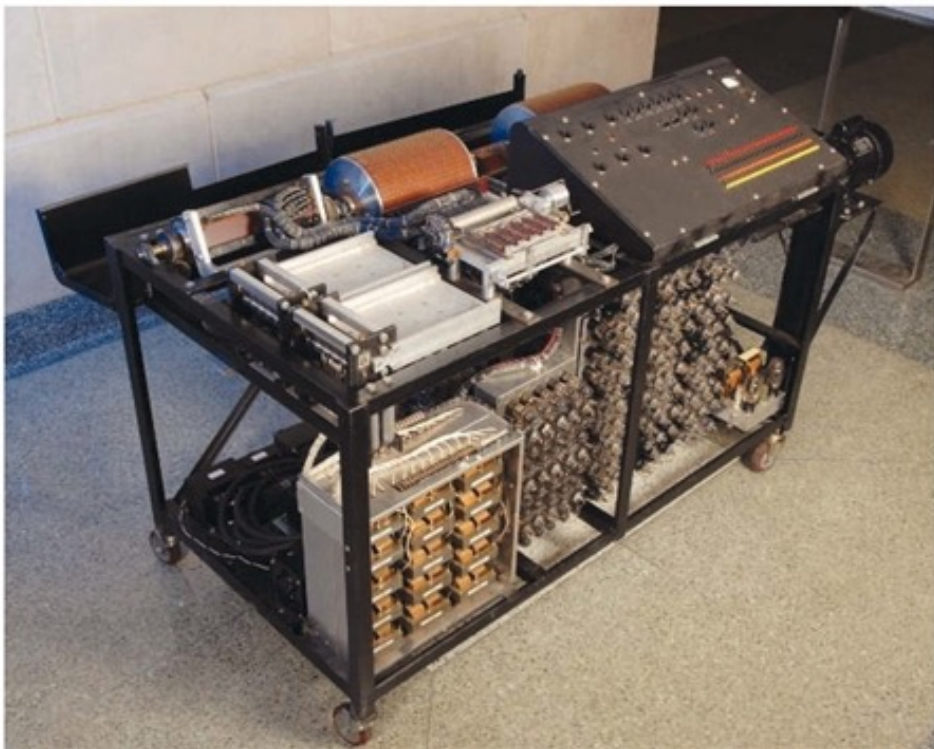
Harvard Mark I, The first large scale, automatic, general purpose, electromechanical calculator (1944)



**霍华德·艾肯**  
Howard Hathaway Aiken  
1900-1973

# 01. 计算机起源：（3）机电计算机/ABC机—被遗忘的计算机之父

1939年起，约翰·阿塔诺索夫与研究生克里福德·贝瑞一起开发了第一台电子数字计算机的原型机，于1942年全部完成（核心部件：控制器）。



ABC计算机 (Atanasoff-Berry Computer)

## 被遗忘的计算机之父

在很长时间内，阿塔那索夫及其ABC机默默无闻，主要因为：

- 研发高校闭塞，不为关注
  - 研究工作未得到美国政府和军方资助，未申请专利
  - 阿塔那索夫1942应征入伍，中止了在ABC上的工作，机器后来也给学校拆掉了
- 直至与ENIAC发明权纠纷才开始扬名于世。



约翰·阿塔诺索夫  
John Vincent Atanasoff  
(1903-1995)

保加利亚裔美国计算机学家

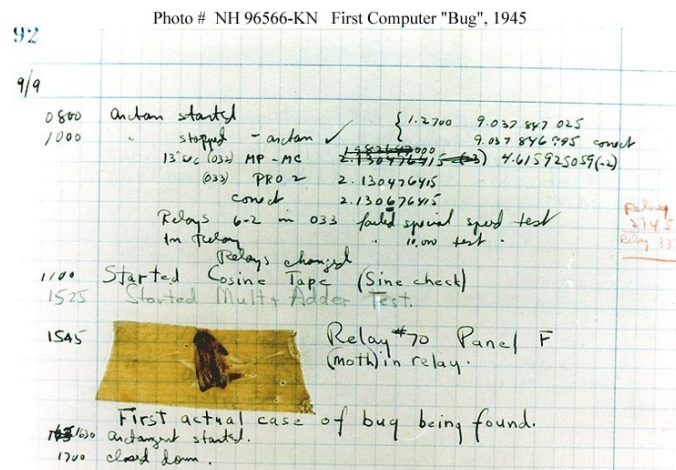
# 01. 计算机起源：（3）机电计算机/编程语言之母—格瑞斯·霍普

格瑞斯·霍普团队记录了计算机程序中的第一个Bug，也创造了计算机世界最大的Bug——千年虫（Y2K）

实现了第一个编译语言和编译器，创造了世界上第一种商业编程语言COBOL

作为唯一一位女性与阿兰·图灵、史蒂夫·乔布斯、比尔·盖茨等一同入选“IT界十大最有远见的人才”

1945年，Mark-II研制过程中在一个失效的继电器里发现一只压扁的小飞虫，被做成标本，并标注“飞虫故障”。从此Bug便成为计算机故障与缺陷的代名词。



格瑞斯·霍普

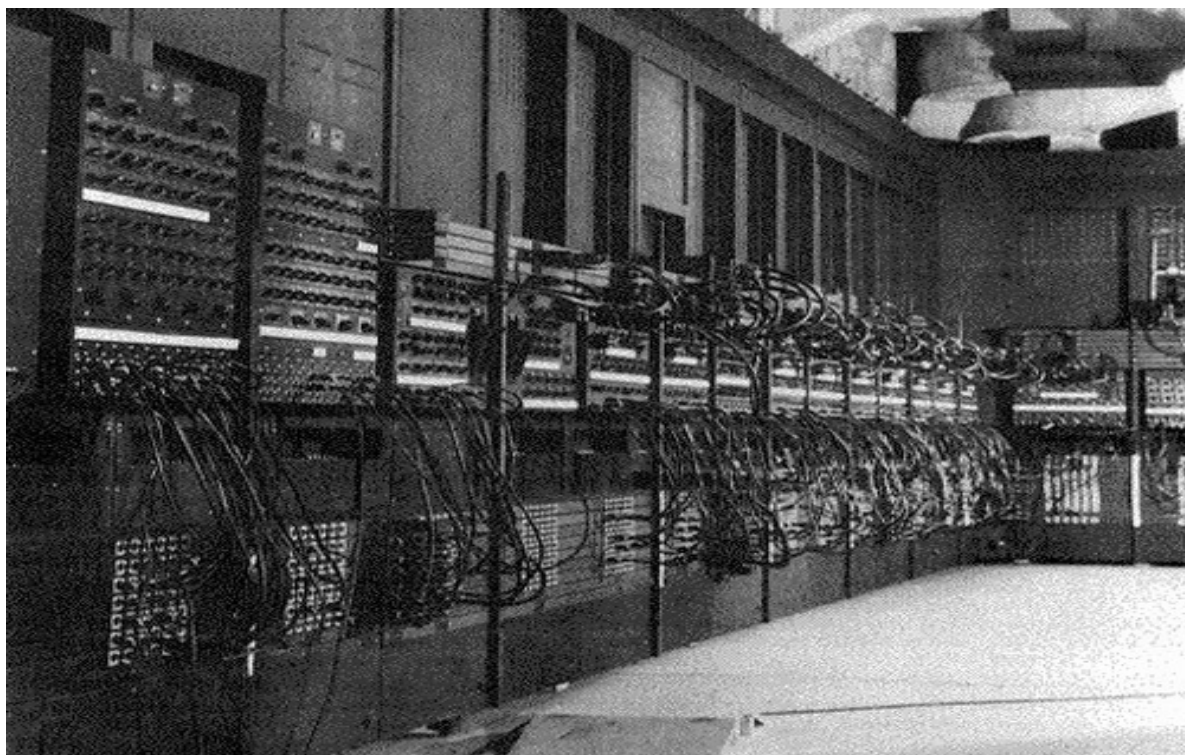
Grace M. Hopper  
(1906-1992)

美国海军少将，被称为  
“编译语言之母”

## 01. 计算机起源：（4）电子计算机

1946年2月15日，世界上第一台电子数字计算机在美国宾夕法尼亚大学诞生

ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Computer



ENIAC计算机全貌

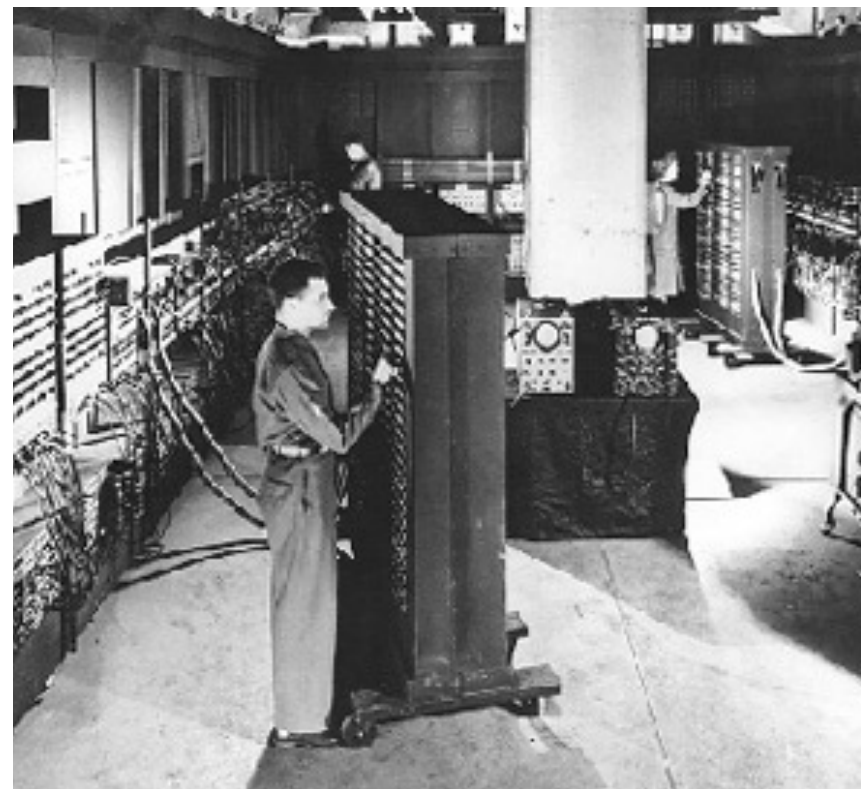


宾夕法尼亚大学（UPENN），1740年创立，美国费城

## 01. 计算机起源：（4）电子计算机/ENIAC的基本情况

**莫奇利** (John W. Mauchly) 提出总体设计，  
**埃克特** (John P. Eckert) 负责工程技术，  
**戈尔斯坦** (H. Goldstine) 负责组织协调。

占地面积170平方米，使用17468只电子管，  
7200个二极管，70000只电阻；耗资近49万美  
元；重30吨。运算速度为每秒5000次加法。



**至此，世界进入了电子计算机的时代！**

对比：iphone 17: 100GFLOPS, 8GB+ RAM, 200g, 35W

ENIAC耗电量惊人，功率150千瓦，常因电子管烧坏而需停机检修。存储容量小，只能存20个字长为10位的十进制数。几分钟的计算任务常需数天准备工作。**外插型存储**，使用不方便。

## 01. 计算机起源：（4）电子计算机/UNIVAC—第一台批量生产

由于发明权纠纷，ENIAC团队不久后解体。

1951年6月14日，埃克特—莫奇利计算机公司生产UNIVAC，并交付美国人口统计局使用。生产了近50台，作为商品出售；

用于公众数据处理，不只用于军事目的。特别是在1951年美国大选中预告了艾森豪威尔当选，使西方舆论大为震惊。



John Presper Eckert and John W. Mauchly worked on the ENIAC in 1943.



# 目录

01

计算机起源

02

计算机发展

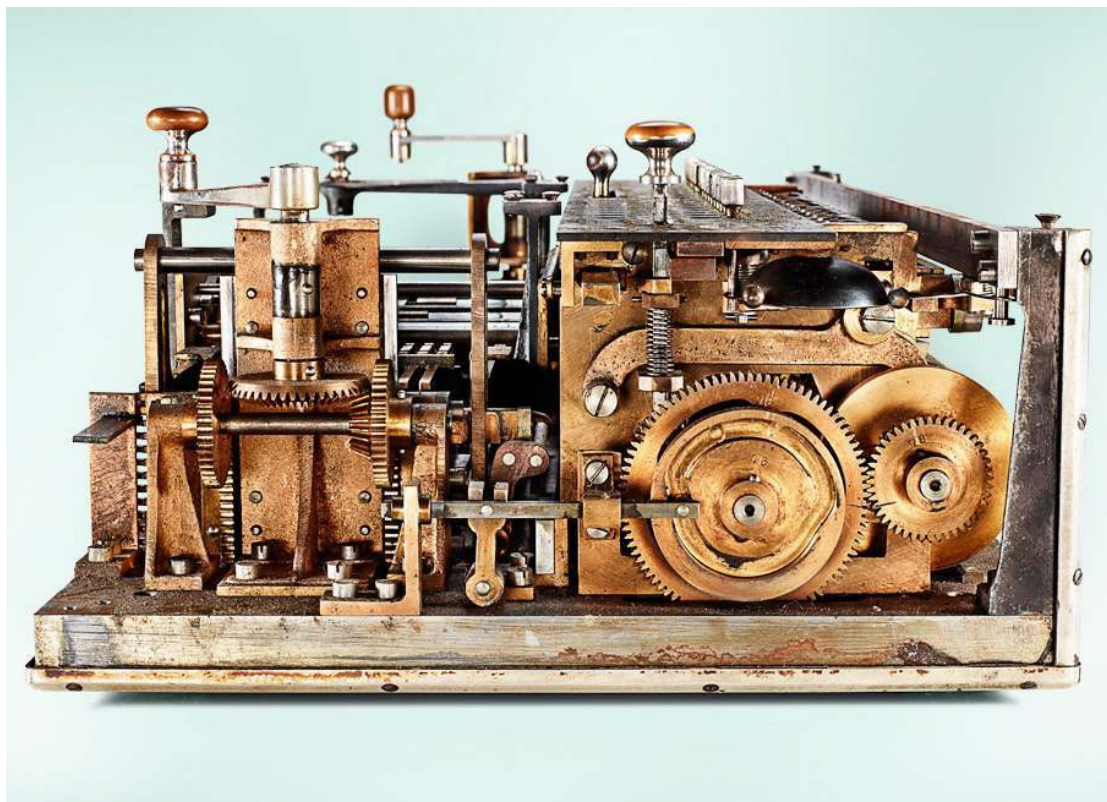
03

计算机应用

04

计算机学科

## 02. 计算机发展：为什么叫“电子”计算机？



机械、齿轮式运算

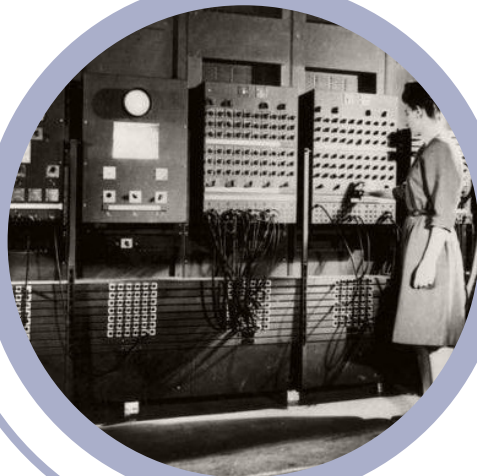


电子管运算

## 02. 计算机发展：计算机的发展历程

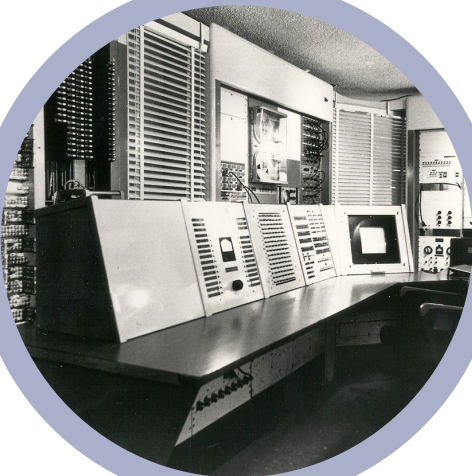
第一代计算机

电子管



第二代计算机

晶体管



第三代计算机

集成电路



第四代计算机

大规模集成电路



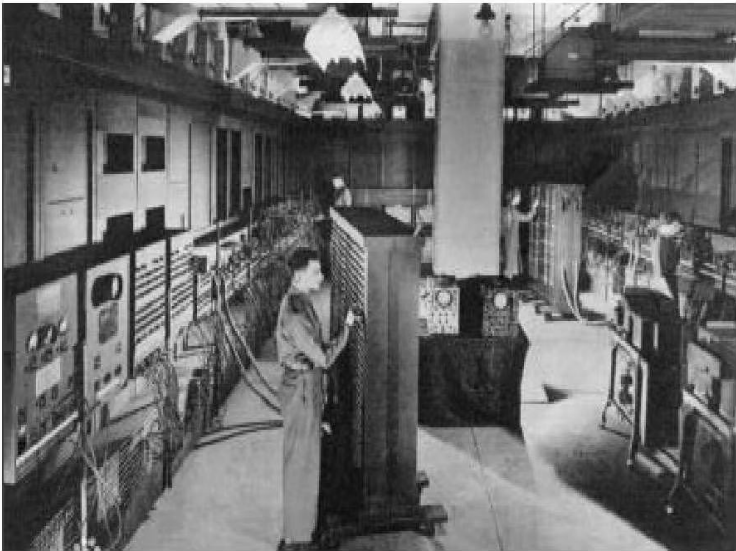
## 02. 计算机发展：第一代计算机/电子管时代（1946—1958年）

1946年，世界上第一台电子数字计算机诞生，用于计算非常复杂的弹道非线性方程组。

这台机器被命名为ENIAC (The Electronic Numerical Integrator And Computer)

| 比较项  | ENIAC ( 1946 年 )             | PC ( 2016 年 )          |
|------|------------------------------|------------------------|
| 耗资   | 48 万美元                       | 500 美元                 |
| 重量   | 28 吨                         | 5 千克                   |
| 占地   | 170 平方米                      | 0.25 平方米               |
| 功率   | 150 千瓦                       | 250 瓦                  |
| 主要原件 | 1.8 万只电子管和 1 500 个继电器        | 100 块集成电路( 数千万只微型晶体管 ) |
| 运算速度 | 5 000 次加法/秒 ( 人类 5 次加法运算/秒 ) | 30 亿次浮点运算/秒            |

ENIAC与现代PC的比较



电子数字积分计算机ENIAC

## 02. 计算机发展：第一代计算机/电子管时代（1946—1958年）

### 主要特点

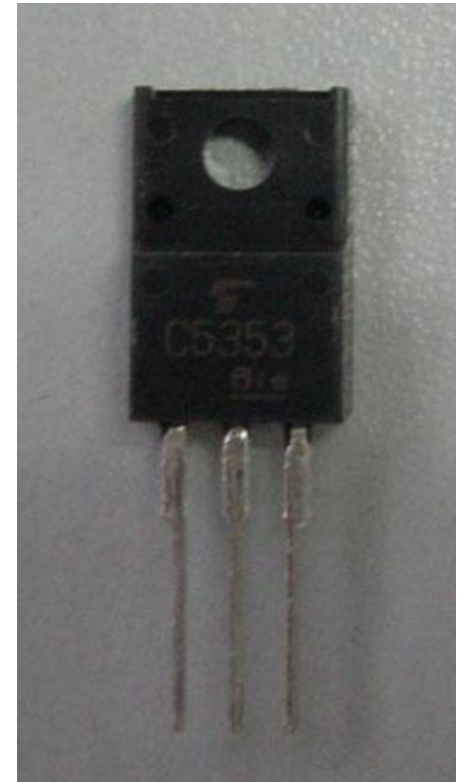
- 逻辑元器件：电子管
- 主存储器：水银延迟线、阴极射线管
- 外存储器：穿孔卡
- 运算速度：每秒几千到几万次
- 程序语言：机器语言和汇编语言
- 体积庞大、运算速度低、造价昂贵、可靠性差、内存容量小
- 应用领域：主要用于军事和科学计算



## 02. 计算机发展：第二代计算机/晶体管时代(1959—1964年)

### 主要特点

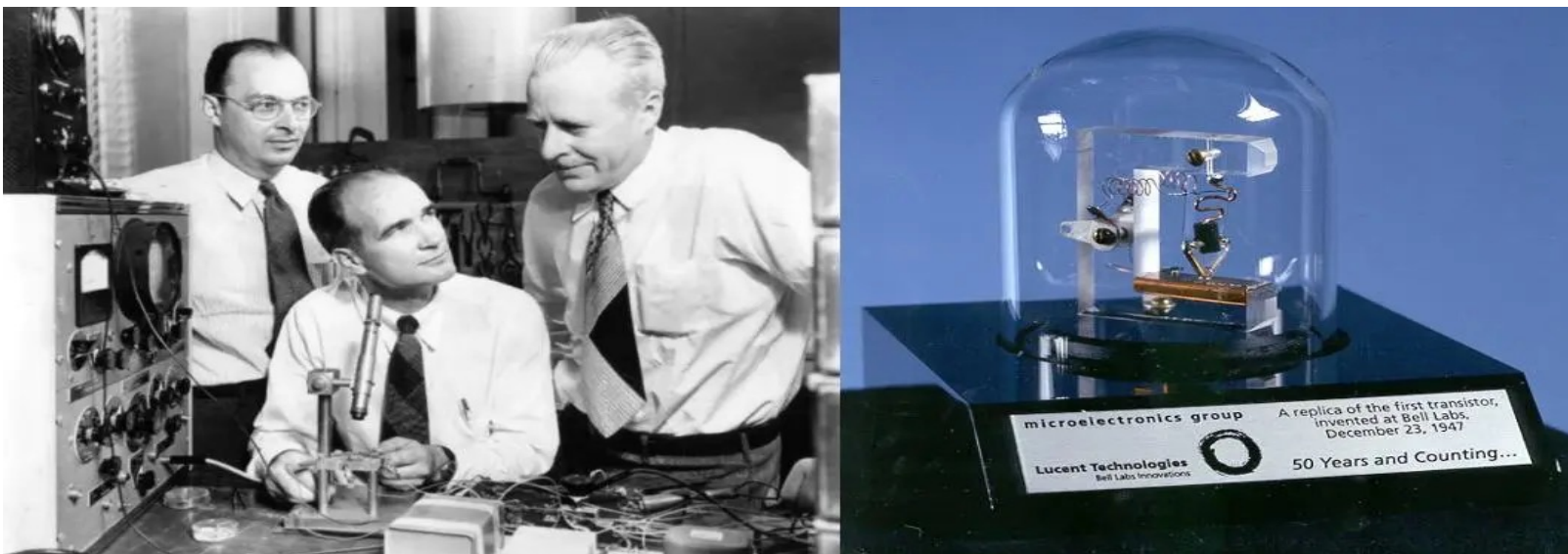
- 逻辑元器件：晶体管
- 主存储器：磁芯存储器
- 外存储器：磁鼓和磁盘
- 运算速度：每秒几万至几十万次
- 软件方面：出现高级语言和编译程序
- 内存容量增至几十KB
- 耗电量和产热量都大大降低，可靠性和计算机能力则大为提高。



## 02. 计算机发展：第二代计算机/晶体管时代(1959—1964年)

### 应用领域

- 科学计算：数据量不大，运算强度大
- 数据处理：数据量大，运算强度不大
- 实时控制：及时性要求高

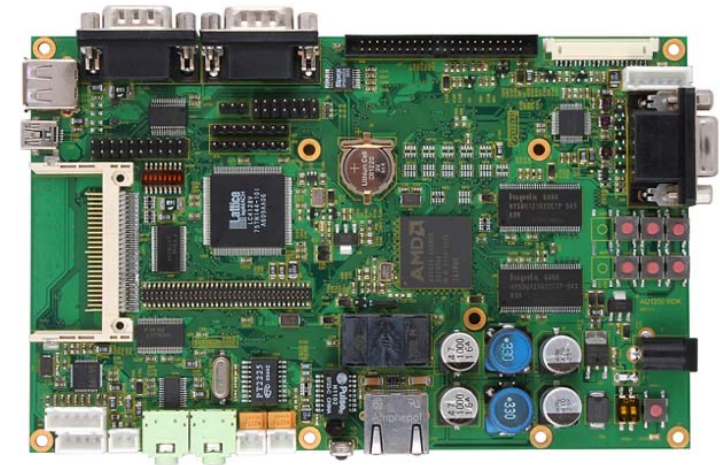
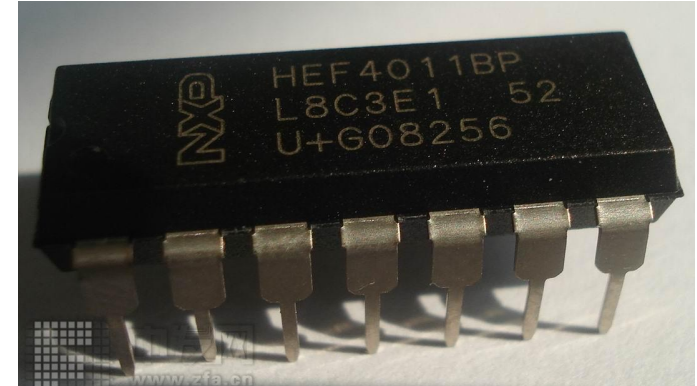


贝尔实验室的三位物理学家和他们的首个晶体管

## 02. 计算机发展：第三代计算机/中、小规模集成电路计算机(1964—1971年)

### 主要特点

- 逻辑元器件：中、小规模集成电路
- 主存储器：用硅半导体代替了磁芯体，内存容量增至几MB
- 外存储器：磁带、磁盘。使用微程序设计技术简化I/O处理机
- 运算速度：可达每秒几十万次到几百万次



## 02. 计算机发展：第三代计算机/中、小规模集成电路计算机(1964—1971年)

### 主要特点

- 结构化程序设计语言，引入了操作系统，提供了面向用户的应用程序
- 体积更小、价格更低

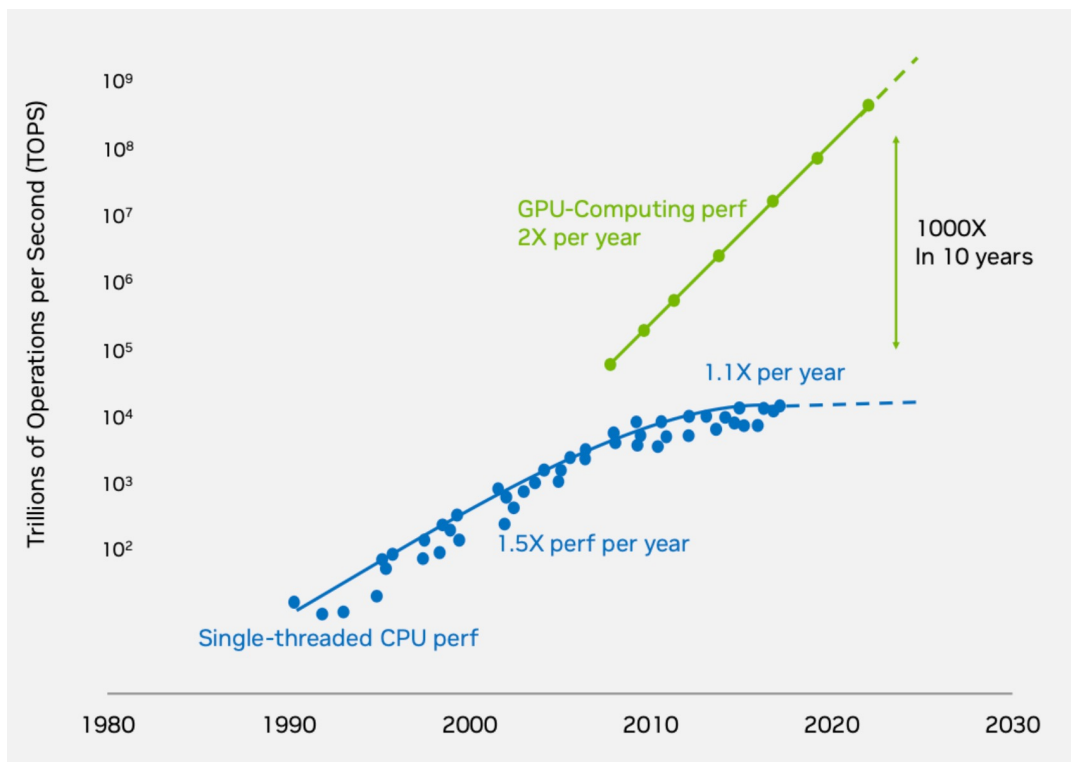
### 应用领域

- 计算机开始广泛应用于各个领域



## 02. 计算机发展：摩尔定律 (Moore's Law)

摩尔定律：集成电路上可容纳的晶体管数每隔18个月左右就会增加一倍，性能提高一倍，价格同比下降一倍。



Gordon Moore  
1929-2023

物理极限制约、制造成本上升降低了维持摩尔定律的可行性

计算范式的变化：多核技术(云计算)、专用处理器(AI) 不再需要通用处理器继续变得更快



## 02. 计算机发展：第四代计算机/大规模、超大规模集成电路计算机(1971年至今)

**个人电脑：** 1981年，世界上首款个人电脑 IBM PC5150

**图形界面的操作系统：** 1984年，首款采用图形界面的操作系统：System 1.0



IBM PC5150

**计算机网络：** 1985年起，局域网、广域网兴起，进入了计算机网络的全新时代

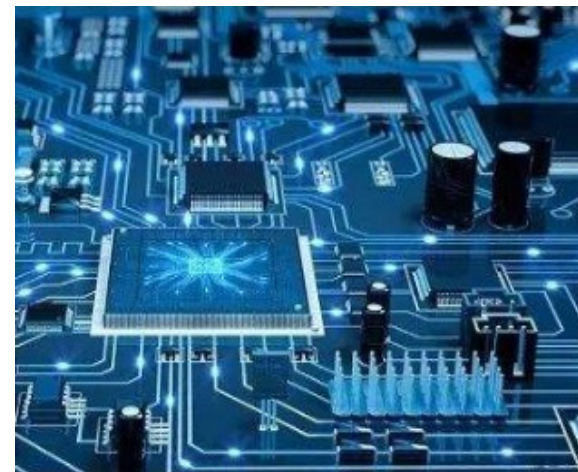


System1.0系统界面

## 02. 计算机发展：第四代计算机/大规模、超大规模集成电路计算机(1971年至今)

### 主要特点

- 逻辑元器件：微处理器或超大规模集成电路
- 存储容量进一步扩大
- 运算速度可以达到上千万次至上亿次
- 输入采用了光学字符识别和条形码等技术
- 高级程序设计语言得到广泛使用。



## 02. 计算机发展：第四代计算机/大规模、超大规模集成电路计算机(1971年至今)

### 应用领域

- 微型计算机进入了千家万户
- 互联网广泛应用，形成了地球村
- 巨型计算机快速发展
- 应用领域几乎覆盖到人类生活的各个领域。



平板



超级计算机



笔记本电脑

## 02. 计算机发展：第五代计算机

### 研究目标

- 第五代计算机正处在设想和研制阶段
- 把信息采集、存储处理、通信和人工智能结合在一起
- 新一代计算机将从以处理数据信息为主，转向以处理知识信息为主

### 研究方向

- 量子计算机、光子计算机、神经网络计算机、生物计算机等



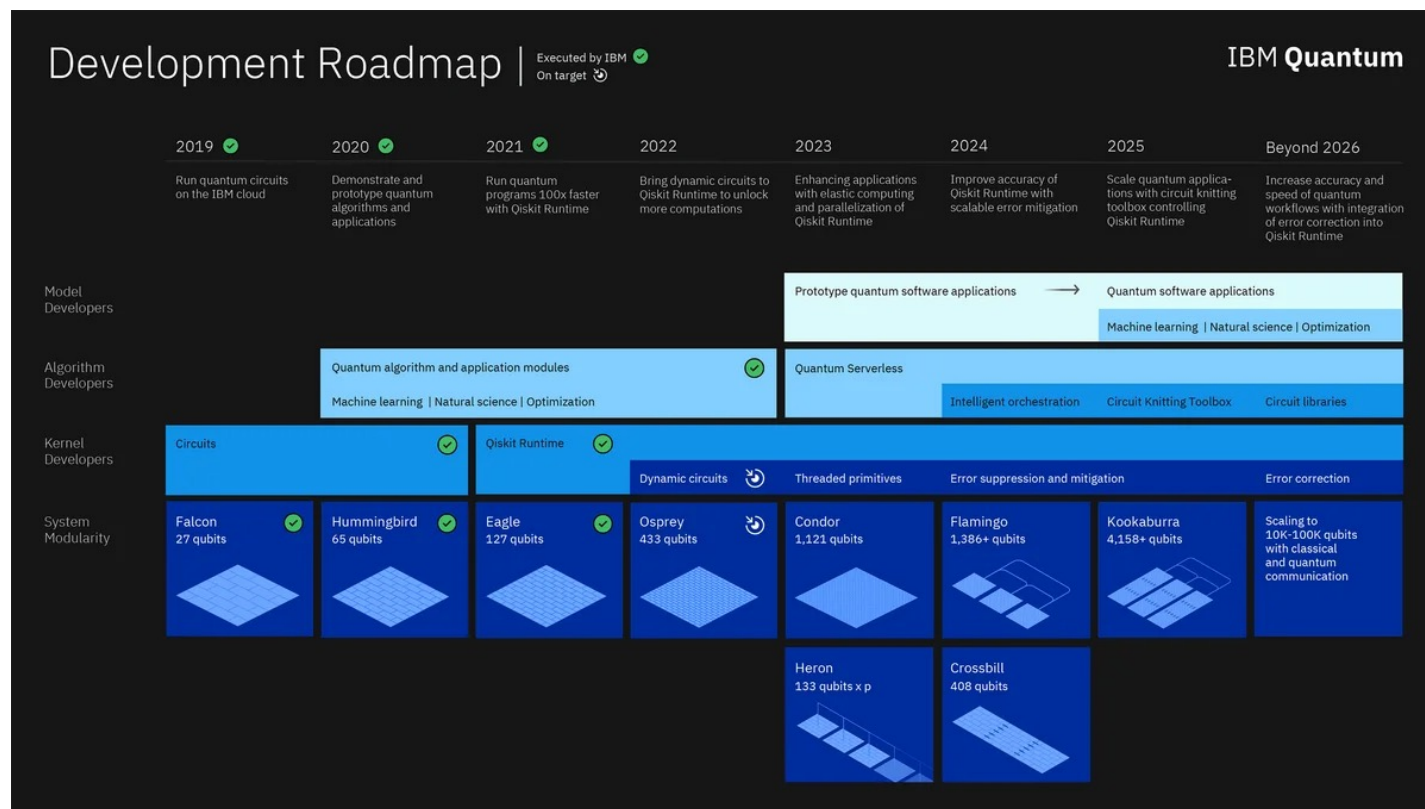
## 02. 计算机发展：第五代计算机/量子计算机和光子计算机

### 量子计算机

- 美国阿贡国家实验室基于量子力学提出量子计算机
- 利用“量子密钥分配”保证通信安全

### 光子计算机

- 光子代替半导体芯片中的电子
- 不同波长的光表示不同的数据



## 02. 计算机发展：第五代计算机/神经网络计算机和生物计算机

### 神经网络计算机

- 用计算机模拟大脑工作的
- 用处理机模仿人脑的神经元
- 信息存储在神经元的联络中
- 采用并行分布式网络

### 生物计算机

- 主要部件：生物芯片
- 人机接口自然吻合
- 信息以波的形式传播





# 目录

01

计算机起源

02

计算机发展

03

计算机应用

04

计算机学科

## 03. 计算机应用：计算机的分类

### 按用途分类

- 通用计算机和专用计算机

### 按处理对象的表现形式分类

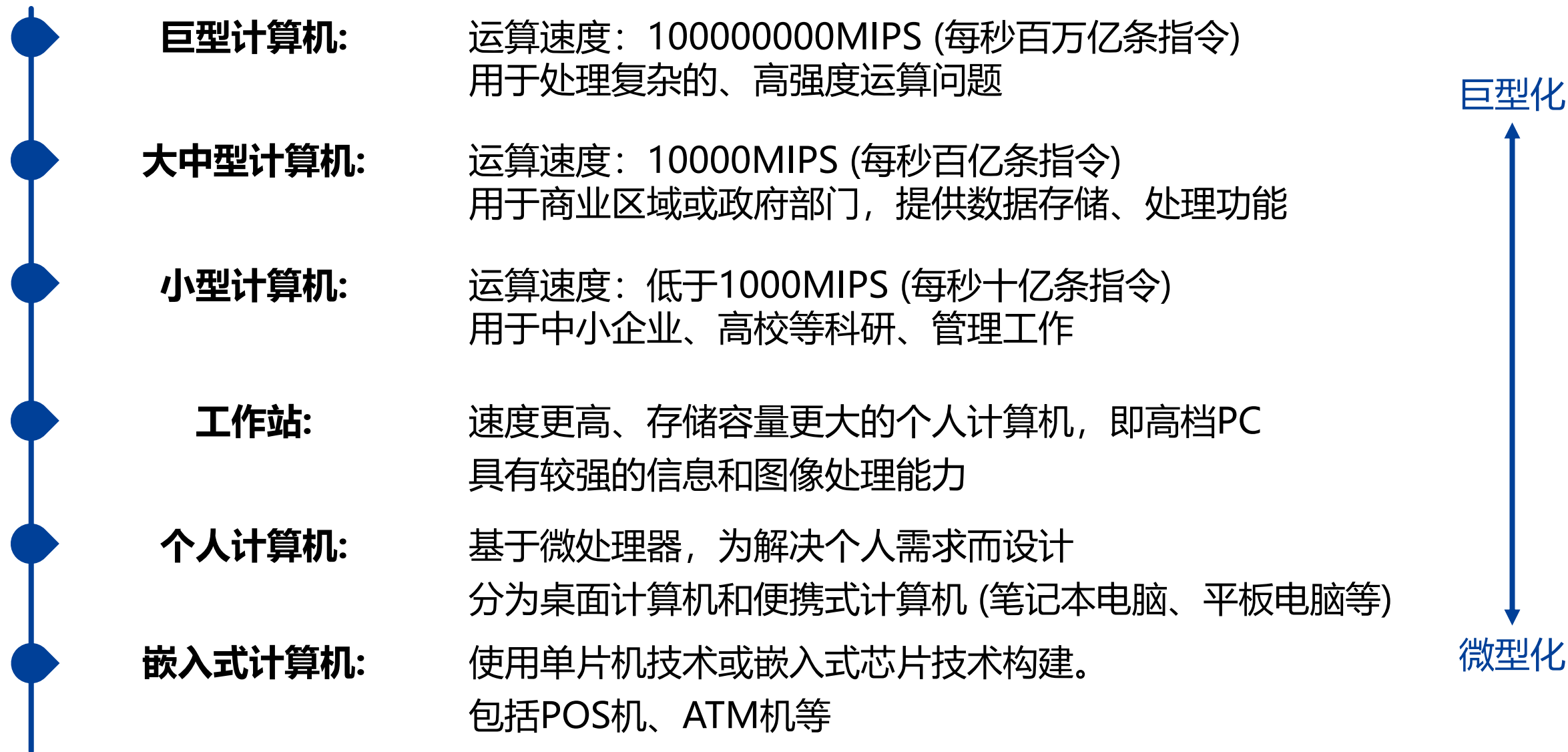
- 模拟计算机、数字计算机和混合型计算机

### 按综合性能指标分类

- 巨型机
- 大型机
- 小型机
- 微型机
- 工作站和服务器



## 03. 计算机应用：计算机的分类



## 03. 计算机应用：发展趋势—巨型化

超速运算、大存储容量和强功能的巨型计算机，标志着一个国家科技水平。

- 运算能力：每秒**百亿次**以上
- 内存容量：**几百兆字节**以上
- 功能强大，用于解决特别复杂的**攻关难题**

1976年美国克雷公司（Cray）推出了世界上首台运算速度达每秒2.5亿次的超级计算机（Cray-1），相当于IBM 370电脑的40倍。



### 03. 计算机应用：发展趋势—巨型化

**天河一号：** 2009年，由国防科大研制。  
每秒1.206千万亿次计算。

2025年1月，新一代天河支持E级(百亿亿次)计算

**神威·太湖之光：** 2016年，使用中国自主芯片制造。荣登Top500榜首。

由于国家安全和出口管制因素，中国近年来不参加排名。

**Summit：** 2018年，由美国IBM研发。  
超越太湖之光，成为榜单第一。

**Frontier：** 2022年，美国橡树岭国家实验室的Frontier成为全球第一款E级超算（百亿亿次）



# 计算机应用：AI训练带来的变化

xAI Colossus: 世界上最大的AI智算中心，地点：田纳西州孟菲斯  
规模和性能

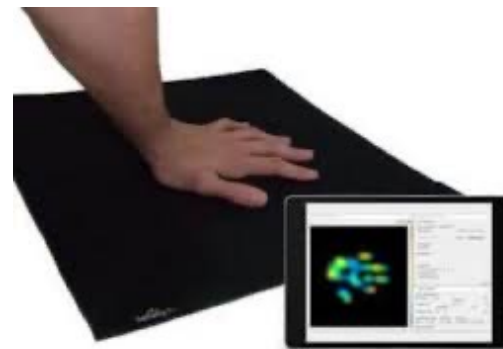
- GPUs: 20万 (15万 H100, 5万 H200, 3万 GB200) ; 峰值性能: 数百EFLOPS
- 网络带宽达3.6 TB/服务器，支持EB级存储; 20倍GPT-4训练算力
- 122天建成一期10万GPU规模；全液冷； 功耗：72MW，自建燃气轮机发电



## 03. 计算机应用：发展趋势—微型化

在保持计算机功能的前提下，使其体积越来越小

- 台式机、笔记本、掌上电脑、嵌入式计算机、智能终端就是微型化的体现。
- 微型计算机已进入仪器、仪表、家用电器等小型仪器设备中，与传感器相结合后，可以处理光、热、力、声等物理信号。
- 在制造工业和日用品生产厂家中可以看到微机控制的自动化生产线，作为工业控制过程的“心脏”。



### 03. 计算机应用：计算机的发展趋势

**多元化：** 大型机、巨型机、中微型、小型机

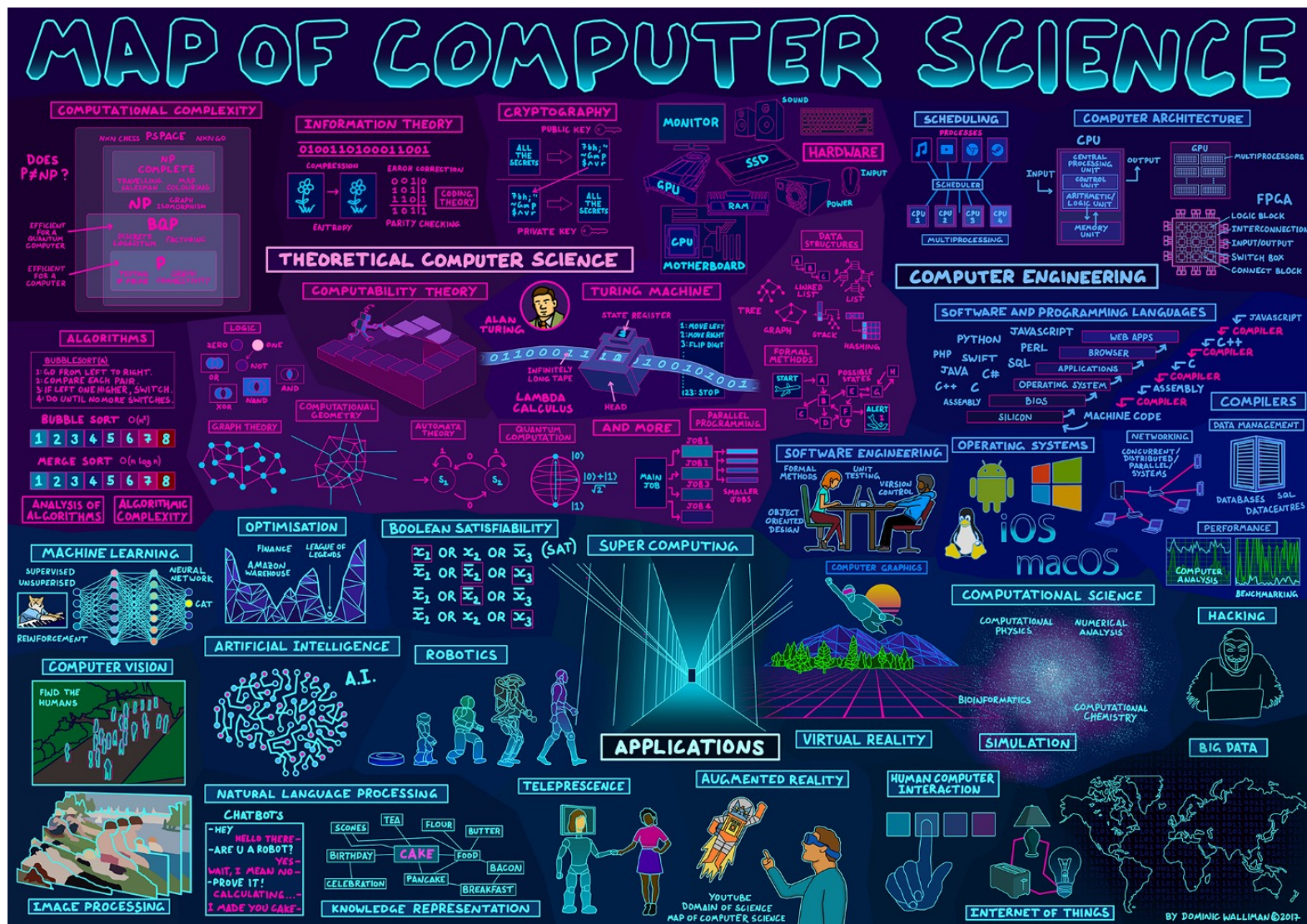
**智能化：** 无人操控生产车间、智能机器人、电子追踪定位系统

**微型化：** 台式机、笔记本、掌上电脑、手掌微型计算机、人类眼球内置微型计算机

**专业化：** 工控计算机、车载电脑、智能终端设备、医疗远程控制设备、高精度自动感应设备



# 03. 计算机应用：计算机科学的发展



## 计算机科学

- 计算机系统结构
- 计算机存储
- 软件工程
- 互联网
- 信息安全

## 计算机应用

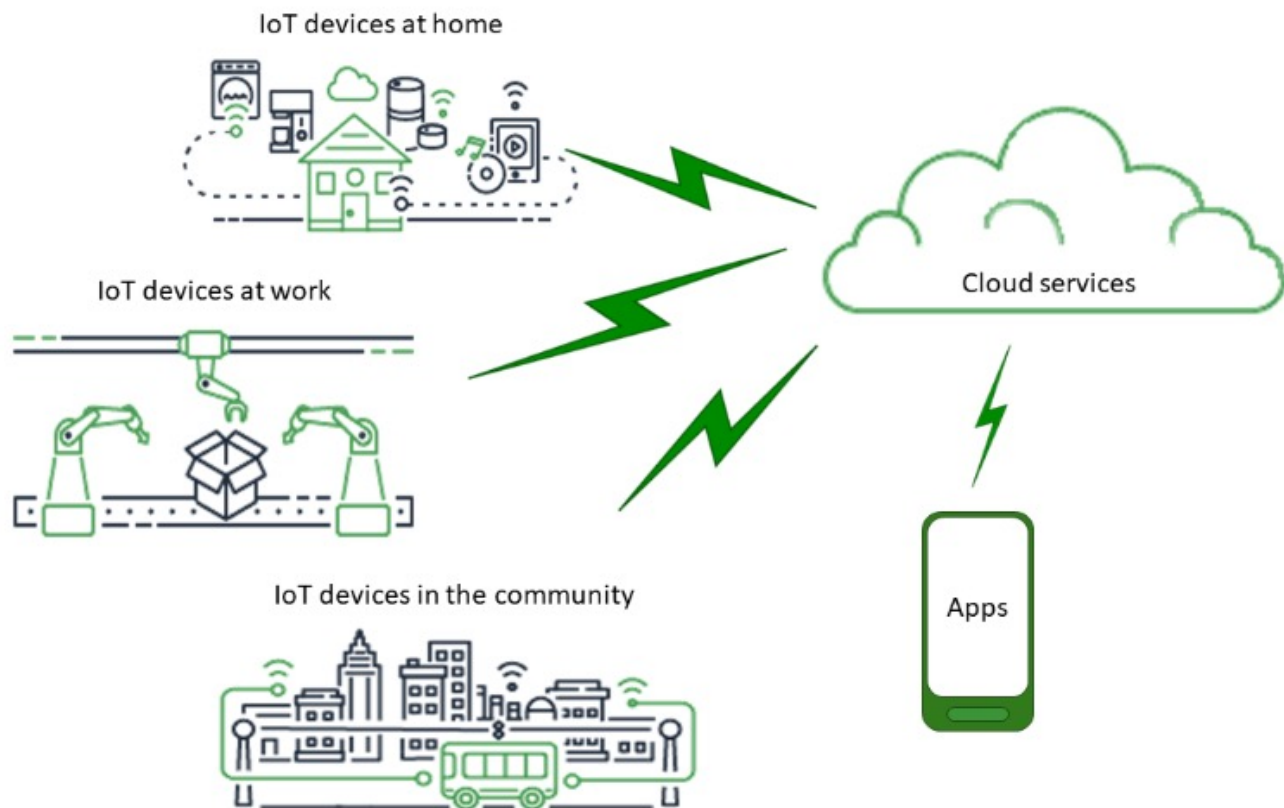
- 物联网
- 云计算
- 区块链
- 人工智能
- 计算机视觉
- 语音识别

[https://www.bilibili.com/video/BV12a411u7gH/?spm\\_id\\_from=333.337.search-card.all.click&vd\\_source=4e91a3974a0b1f6b4068f1f019cff6bd](https://www.bilibili.com/video/BV12a411u7gH/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=4e91a3974a0b1f6b4068f1f019cff6bd)

## 03. 计算机的应用领域：物联网

物联网(IoT)：互联设备的集合网络，促进设备与云、设备自身之间通信的技术。

利用传感器，对牙刷、吸尘器、汽车、机器等日常设备收集数据。



# 03. 计算机的应用领域：云计算

云计算(Cloud Computing):  
通过互联网按需提供IT资源。

包括计算能力、存储和数据库等。

无需拥有和维护物理数据中心和服务器。

Cloud Computing Services: Who Manages What?

|                | Traditional IT | IaaS             | PaaS             | Serverless       | SaaS             |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Applications   | You manage     | You manage       | You manage       | You manage       | Provider manages |
| Data           | You manage     | You manage       | You manage       | Provider manages | Provider manages |
| Runtime        | You manage     | You manage       | Provider manages | Provider manages | Provider manages |
| Middleware     | You manage     | You manage       | Provider manages | Provider manages | Provider manages |
| OS             | You manage     | Provider manages | Provider manages | Provider manages | Provider manages |
| Virtualization | You manage     | Provider manages | Provider manages | Provider manages | Provider manages |
| Servers        | You manage     | Provider manages | Provider manages | Provider manages | Provider manages |
| Storage        | You manage     | Provider manages | Provider manages | Provider manages | Provider manages |
| Networking     | You manage     | Provider manages | Provider manages | Provider manages | Provider manages |

You manage Provider manages

## 03. 计算机的应用领域：区块链

区块链(Blockchain)是一个共享的、不可篡改的账本。

数据存储在区块中，而数据库链接到一个链条中。

区块链网络可以降低各方面的风险和成本。

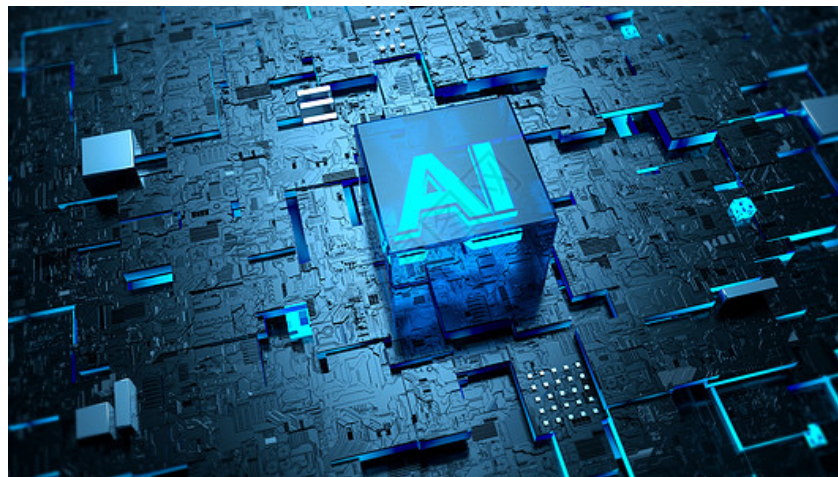


## 03. 计算机的应用领域：人工智能

人工智能(AI)：模仿人类智能，可以基于收集的信息对自身进行迭代式改进。

AI 具有多种形式：

- 聊天机器人
- 智能助手
- 推荐引擎



## 03. 计算机的应用领域：计算机视觉

计算机视觉(CV)：计算机和系统能够从图像、视频等视觉输入中获取有意义的信息，并根据该信息采取行动或提供建议。

基本应用：

- 图像分类
- 物体检测
- 对象跟踪
- 图像检索
- .....



## 03. 计算机的应用领域：语音识别

语音识别 (ASR): 将人类语音处理为书面格式



基本应用:

- 语言加权
- 发言人标注
- 声学训练
- 脏话过滤





# 目录

01

计算机起源

02

计算机发展

03

计算机应用

04

计算机学科

## 04. 计算机学科：著名的计算机科学家

### 计算机理论和结构的奠基人

- 阿兰·图灵 (A. M. Turing, 1912-1954)
- 冯·诺依曼 (J. von Neumann, 1903-1957)



### 中国国家最高科学技术奖获得者

- 吴文俊 (1919-2017)
- 王选 (1937-2006)
- 金怡濂 (1929-)

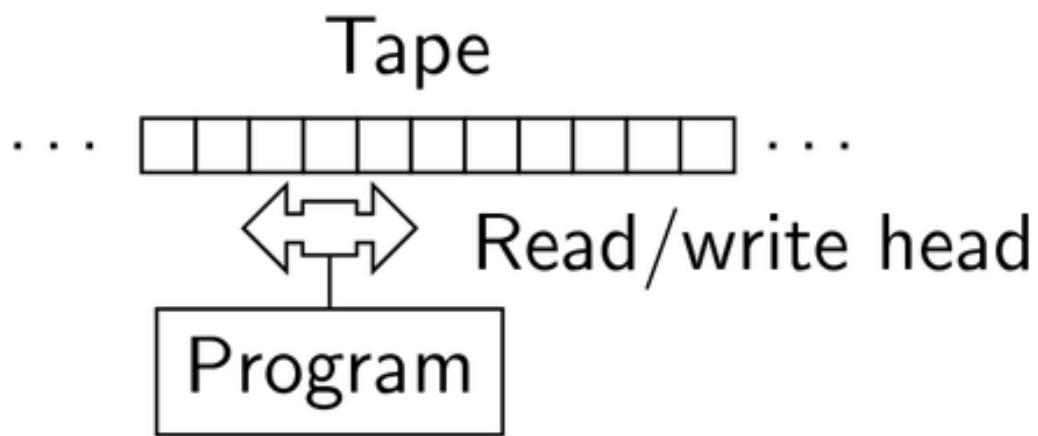


## 04. 计算机学科：阿兰·图灵 (Alan Turing)

1936年，图灵发表的论文论可计算数及其在判定问题中的应用**奠定了计算机理论基础**。

图灵提出的计算模型被称作**图灵机**。

1950年10月，发表了论文**计算机和智能**，并提出了**图灵测试**。



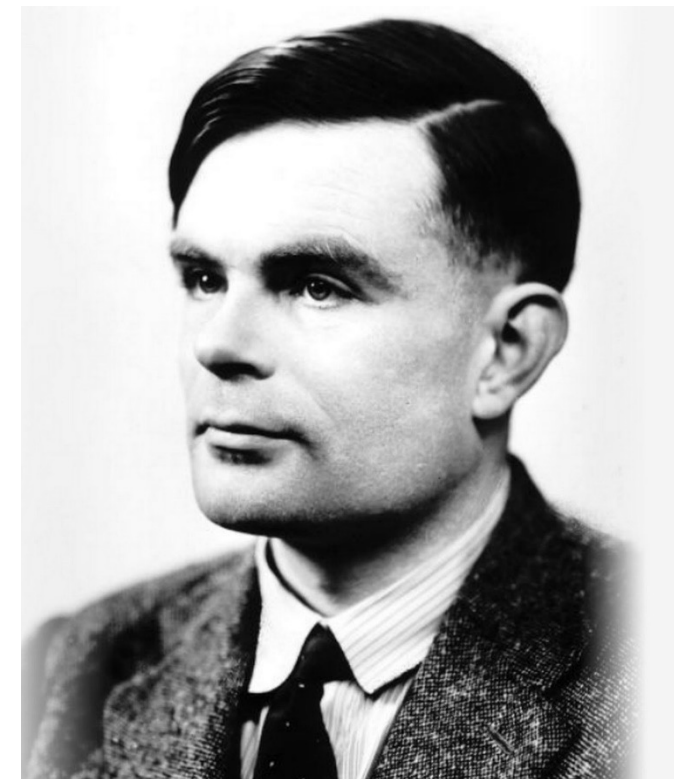
## 04. 计算机学科：图灵奖

### 阿兰·图灵 (Alan Turing)

- 英国数学家、逻辑学家；计算机之父、人工智能之父
- 对于计算机发展提出“图灵机” (Turing Machine) 的概念，对于人工智能发展提出“图灵测试”
- 曾破解德军密码，提出“仿真系统”概念，主要研究可计算理论，做出许多开创性研究
- 为纪念其在计算机领域的卓越贡献而设立“图灵奖”

### 图灵奖 (Turing Award)

- 计算机界的诺贝尔奖，由美国计算机学会 (Association for Computing Machinery, ACM) 授予
- 1966年设置至今，每年一评，奖励对计算机事业作出重要贡献的个人，可多人获奖
- 华人：姚期智 (Andrew Chi-Chih Yao)



**Alan Turing**

Cambridge University  
The University of Manchester  
1912-1954

## 04. 计算机学科：冯·诺依曼

美籍匈牙利人，物理学家、数学家、发明家

1944年夏天，戈尔斯坦偶遇冯·诺依曼，后者了解了正在研制中的ENIAC，并提出过建议。

1945年6月30日，莫尔学院发布了冯·诺依曼总结的EDVAC方案。

### EDVAC奠定了现代计算机基本结构

- 明确了计算机的5个组成部分
- 采用二进制计数和计算
- 采用存储程序方式

至今仍为电子计算机设计者所遵循。



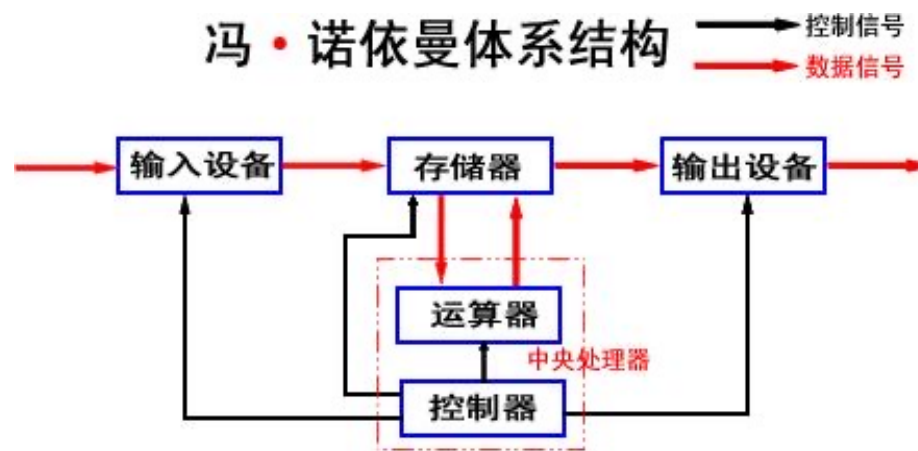
John von Neumann  
1903 - 1957

## 04. 计算机学科：冯·诺依曼架构

冯·诺依曼强调程序和数据应存储在同一内存中，通过软件修改，而非硬件重布线。这源于艾伦·图灵（Alan Turing）的“图灵机”（1936）和ENIAC团队的早期讨论（如Eckert 1944年笔记），但冯·诺依曼将其正式化。

### 硬件主要由五大部件组成

- 存储器：用来存放数据和程序
- 运算器：主要运行算数运算和逻辑运算，并将中间结果暂存到运算器中
- 控制器：主要用来控制和指挥程序和数据的输入运行，以及处理运算结果
- 输入设备：用来将人们熟悉的信息形式转换为机器能够识别的信息形式，常见的有键盘，鼠标等
- 输出设备：可以将机器运算结果转换为人们熟悉的信息形式，如打印机输出，显示器输出等



# 04. 计算机学科：冯·诺依曼架构vs.ENIAC

| 方面    | 冯·诺依曼架构                 | ENIAC (1945)       |
|-------|-------------------------|--------------------|
| 编程方式  | 存储程序：指令存内存，可软件快速修改（秒级）  | 硬接线（插线板和开关），需几天重编程 |
| 内存    | 统一内存：程序+数据共存，支持随机访问和索引  | 分离固定寄存器（20个，专用数据）  |
| 通用性   | 真正通用：从计算器变“信息处理器”，易扩展   | 通用但专用化（重编程麻烦）      |
| 速度/效率 | 高效：减少硬件干预，支持复杂算法如蒙特卡洛模拟 | 电子高速，但编程低效         |
| 影响    | 奠基现代计算机，“冯·诺伊曼瓶颈”（总线共享） | 证明电子可行，但非现代范式      |

## 04. 计算机学科：我国著名计算机工作者

吴文俊（1919-2017，中国科学院院士）

- 提出了全新的计算机证明几何定理的**吴方法**。把逻辑推理问题转换成计算问题。提出了求解非线性方程组的完整方法。
- 1991年当选第三世界科学院院士；陈嘉庚科学奖获得者，获2000年度国家最高科学技术奖。



王选（1937-2006，中国科学院院士、中国工程院院士）

- 在汉字激光照排领域做出突出贡献，包括字体压缩还原、远程传版等。
- 中国计算机学会设有**王选奖**。



金怡濂（1929-，中国工程院院士）

- 在高性能计算机领域做出重要贡献，主持研制**神威**巨型计算机系统。
- 荣获2002年度国家最高科学技术奖。



## 04. 计算机学科：我国第一台计算机

1956年，中国成立中科院计算技术研究所筹备委员会，中国第一台小型电脑103机设计完成。国营738厂用时8个月，实现了这部计算机的制造工作。

1958年8月1日，103机完成了四条指令的运行，这标志着由中国人制造的第一架通用数字电子计算机正式诞生。

103机仅主机部分的几个大型机柜就占地40平方米，机体内有近4000个半导体锗二极管和800个电子管。采用磁芯和磁鼓存储器，内存仅有1KB，运算速度为每秒1500次。



## 04. 计算机学科：相关协会（1）

美国计算机学会 (ACM) 创立于1947年

- Association for Computing Machinery
- 是世界上第一个科学性及教育性计算机学会，总部美国纽约



电气和电子工程师协会 (IEEE) 创立于1884年

- Institute of Electrical and Electronics Engineers
- 国际性的电子技术与信息科学工程师的协会，是目前全球最大的非营利性专业技术学会



计算机系统协会 (USENIX) 创立于1975年

- The Advanced Computing Systems Association (Unix Users Group)
- 最早是学习及开发Unix以及类似系统，逐渐发展成一个由计算机操作系统用户，开发者和研究者所组成的机构



## 04. 计算机学科：相关协会（2）

### 管理科学与运筹学协会 (INFORMS)



- Institute for Operations Research and the Management Sciences

### 美国科学促进会 (AAAS) 创立于1848年



- American Association for the Advancement of Science
- 世界上最大的科学和工程学协会的联合体

### 工业工程和应用数学协会 (SIAM) 创立于1848年



- Society for Industrial and Applied Mathematics
- 应用数学、计算科学、工业工程协会

## 04. 计算机学科：中国学会

中国计算机学会 (CCF) 创立于1962年

- China Computer Federation



中国电子学会 (CIE) 创立于1962年

- The Chinese Institute of Electronics



中国通信学会 (CIC) 创立于1979年

- The Chinese Institute of Communications

中国运筹学会 (ORSC) 创立于1991年

- Operations Research Society of China



中国中文信息学会 (CIPS) 创立于1981年

- Chinese Information Processing Society of China

## 04. 计算机学科：计算机专业知识体系

### 数学类课程

- 高等数学、线性代数、概率统计、离散数学

### 理工类课程

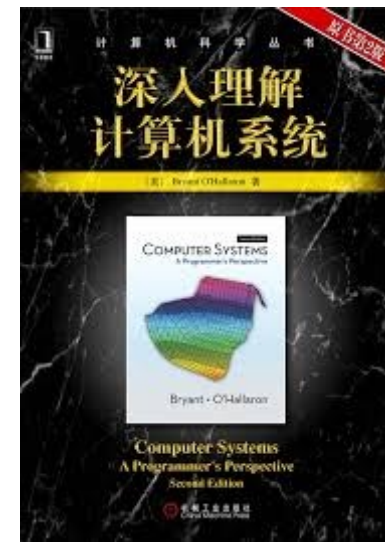
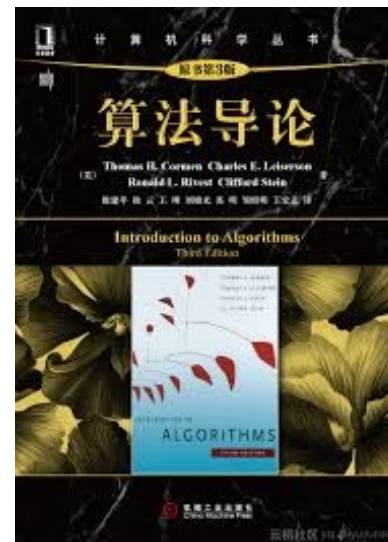
- 大学物理、电路理论、工程学导论

### 硬件类课程

- 计算机组成原理、计算机网络、计算机体系结构、嵌入式系统原理

### 软件类课程

- 计算机导论、程序设计语言、数据结构、操作系统、数据库原理、软件工程、编译原理、人工智能



## 04. 计算机学科：计算机学科的发展

### 计算机学科的划分

- 计算机科学；计算机/软件工程；信息系统/信息技术。

扩充后也称**计算学科** (Computing Discipline)

### 知识体系的变化

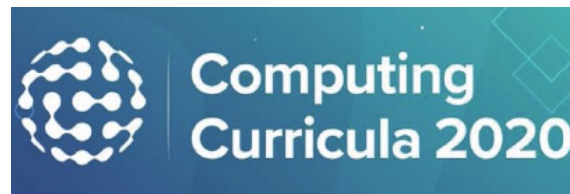
- 早期：数学/离散数学/电子学/程序设计。
- 20世纪60-70年代
  - ◆ 数据结构与算法/计算机组成原理
  - ◆ 编译原理/操作系统/数据库原理
- 20世纪80年代以后
  - ◆ 并行技术/分布计算/网络技术
  - ◆ 软件工程/嵌入式系统



## 04. 计算机学科：计算机专业教学背景

### 国际背景

- 1962年美国**普渡大学**首开计算机学位课程。
- 1991年IEEE-CS/ACM发布Computing Curricula (CC1991)
- 于2001, 2004, 2005, 2007, 2013年发布了更新的版本
- 目前演变成CC2020



### 国内背景

- 1956年**哈尔滨工业大学**首开**计算装置与仪器**专业。
- 经历了计算机及应用、计算机软件、计算机科学教育、计算机器件及设备名称，1998年统一为**计算机科学与技术**专业。
- 2001年增设**软件工程**专业，2015年增设**网络空间安全**专业，2019年增设**人工智能**专业。

## 04. 计算机学科：计算机学科的定义与特点

学科定义：研究计算机的设计、制造和利用计算机进行信息获取、表示、存储、处理、控制等的理论、原则、方法和技术的学科，包括科学和技术两方面。

- 计算机科学侧重于研究现象、揭示规律。
- 计算机技术侧重于研制计算机和研究使用计算机进行信息处理的方法和手段。
- 科学与技术相辅相成，相互作用。

学科特点：科学性/工程性/技术性的统一

- 计算机学科具有较强的工程性，理论教学与实践教学并重；基础理论知识扎实/动手能力强。
- 侧重点不同的学科分支：计算机科学/计算机工程/软件工程/信息技术
- 计算机学科和数学密切相关



人类实践中不断提高的计算需求导致了电子计算机的诞生——20世纪最重要的科学成就之一。

计算机在人们的工作、生活及娱乐中发挥着非常重要的作用，一定程度上改变着人们的生活方式。

了解计算机的发展简史，学习计算机科学知识，能够更充分地使用计算机、更灵活地应用计算机技术，对个人能力发展与专业素质提高非常有益。

# 谢谢!

